114專題文件

Paw AI 機器狗

指導老師:董惟鳳
412401123 楊沛蓁
412401355 盧柏宇
412401135 鄔雨彤
412401082 陳如恩
412401094 黃　旭

目錄

第一章 系統描述.....3
一、發展背景與動機..... 3
二、系統發展目的..... 4
三、系統範圍..... 5
四、背景知識..... 11
五、系統限制 可行性分析..... 26
第二章 軟體需求規格..... 28
一、功能需求..... 28
1. 使用者角色說明..... 28
2. 使用者故事對應表:..... 28
二、使用者故事卡..... 29
三、活動圖說明使用者關係..... 38
Epic 1:語意尋物 活動圖..... 39
Epic 2:自主避障 活動圖..... 40
Epic 3:安全移動 活動圖..... 41
第三章 軟體需求.....43
一、資料庫設計..... 43
二、介面設計..... 47
第四章 參考資料.....54

第一章 系統描述

一、發展背景與動機

- **研究背景**

近年來，人工智慧技術發展迅速，特別是大型語言模型（Large Language Models, LLMs，如 Claude）的突破，使得機器系統具備了深度的語意理解與邏輯推理能力。同時，邊緣運算與電腦視覺（如 RTMPose 姿態辨識、人臉辨識技術）以及語音處理技術（如 Sherpa STT 與 MeloTTS）的日益成熟，讓資訊系統能夠以多模態（Multi-modal）的方式，精準感知周遭環境與人類的真實意圖。

在終端硬體載具方面，四足機器人（如仿生機器狗）的機電控制與運動靈活性已有顯著的提升。然而，綜觀目前市面上的實體機器人應用，多半仍依賴傳統的遙控設備、手機 App 或是僵化的預設腳本進行操作。現有系統缺乏將「雲端高階 AI 大腦」與「邊緣終端硬體（ROS）」深度結合的解決方案，導致人機互動往往流於單向、死板的指令接收，機器無法根據人類自然的肢體語言（手勢）、語音指令或當下的環境脈絡，進行即時的動態感知與自主決策。

- **研究動機**

基於上述背景，本專題「PawAI」旨在打破傳統實體機器人僵化且高門檻的互動模式。我們運用資訊管理領域的系統整合（System Integration）與軟體工程技術，開發一套無縫串接視覺感知、語音互動與大型語言模型決策的智能控制系統。

本研究的核心動機包含以下幾點：

1. **實現自然且直覺的人機互動：** 透過建構完整的視覺與姿態推論拓撲（Inference Topology），讓系統能即時捕捉並解析使用者的手勢與臉部特徵；結合語音雙向處理，讓使用者能以最自然的「說話」與「動作」與機器狗互動，免除繁瑣的傳統控制介面。
2. **賦予終端設備動態決策能力：** 藉由串接 Claude API 作為系統的核心邏輯中樞，將接收到的多模態感知資料轉化為結構化的提示（Prompt），讓機器狗不再只是單純執行寫死的程式碼，而是能「理解」複雜情境並規劃後續行為。
3. **軟硬體整合與控制迴路優化：** 透過建構穩定的 ROS（Robot Operating System）節點通訊與自定義的控制迴路（如 ralph-loop），確保 AI 模型的決策結果能以極低的延遲、安全且精確地轉化為實體機器狗的具體動作，完成從「感知」、「思考」到「行動」的完整閉環。

總結而言，本專題期望透過 PawAI 系統的建置，探索大型語言模型結合實體機器人的無限可能，不僅為智慧陪伴、巡檢或展演等應用場景提供具高度擴充性的架構範例，更進一步實現真正意義上的智慧人機共作（Human-Robot Collaboration）。

二、系統發展目的

現有問題	本系統之解決方法
實體機器人多依賴遙控器或手機 App 操作，互動方式單向且僵化。	整合 RTMPose 與語音模組，實現自然直覺的多模態（手勢、語音）互動。
機器人僅能執行預先寫死的腳本（Hard-coding），缺乏情境理解與自主決策能力。	串接大語言模型作為核心大腦，依據當下脈絡動態生成行為回饋。
雲端 AI 模型與邊緣硬體設備之間，缺乏穩定、低延遲的整合與執行機制。	開發基於 ROS 的專屬控制迴圈（ralph-loop），精準且安全地驅動終端硬體作動。
傳統機器人系統架構較為封閉，難以輕易擴充新功能或進行系統除錯。	建立標準化視覺推論拓撲與 Audit 稽核日誌，確保系統具備高擴充性與可維護性。

(一) 整合多模態感知技術，提供自然直覺的人機互動體驗 打破傳統單向且受限的控制介面，本系統導入 RTMPose 模型進行即時的姿態與手勢推論，並輔以人臉辨識（Face Recognition）技術鎖定互動對象。同時，結合 STT（語音轉文字）與 TTS（文字轉語音）模組，讓使用者能以最日常的肢體動作與口語對話，與系統進行雙向、流暢的互動。

(二) 串接大語言模型，建構具備情境理解的自主決策中樞 為賦予機器狗動態決策的能力，本專案將前端擷取的多模態感知資料轉化為結構化的提示（Prompt），並透過 API 串接大語言模型。藉此，系統能深入理解使用者的語意與當下的互動脈絡，取代傳統預先寫死的控制腳本，自主規劃並生成最合適的行為回饋。

(三) 開發 ROS 終端控制迴路，實現低延遲且穩定的硬體作動閉環 為確保雲端 AI 的決策能精確落實於邊緣實體設備，本系統建構了基於 ROS（Robot Operating System）的節點通訊機制。透過自定義的控制迴圈（如 ralph-loop），系統能將抽象的行為指令，以極低的延遲轉譯為機器狗能直接執行的馬達與關節控制訊號，達成從「感知」、「運算」到「作動」的無縫銜接。

(四) 建立標準化推論拓撲與日誌機制，確保系統的高擴充性與可維護性 導入軟體工程的模組化設計思維，建立清晰的視覺推論拓撲（Inference Topology）與系統稽核日誌（Audit Logs）儲存機制。此架構設計不僅方便團隊進行後續的效能優化與錯誤排查，更保留了未來擴增手勢辨識種類或抽換底層 AI 模型的彈性，大幅提升專案的長期發展價值。

三、系統範圍

(一) 核心功能模組 (Core Functions)

1. 自然語言及動作指令接收
    a. 指令輸入：支援接收標準文字指令（例如：「」）。
    b. 操作介面：整合 Kilo Code 作為主要人機互動介面，負責傳遞使用者意圖。

四、背景知識

（一）機器人作業系統 (ROS2)

1. 什麼是 ROS2
   機器人作業系統（Robot Operating System, 簡稱 ROS）並非傳統意義上的作業系統，而是一個為機器人軟體開發所設計的彈性框架（Framework）。ROS2 作為新一代的版本，提供了硬體抽象化、底層設備控制、常用功能實作以及行程間的訊息傳遞（Message Passing）機制。在本專案中，ROS2 扮演了連接高階 AI 決策模型與終端實體機器狗（Unitree Go2）底層馬達控制的關鍵橋樑。

2. ROS2 節點通訊機制與架構
   ROS2 採用分散式架構，系統中的各個功能模組被封裝為獨立的「節點（Nodes）」。節點之間透過發布者/訂閱者（Publisher/Subscriber）模型進行非同步的資料交換。本系統亦利用此特性開發自定義之控制迴圈（如 ralph-loop），確保決策指令能以低延遲的方式安全傳遞至硬體端。

(二) Unitree Go2 四足機器人平台

1. Go2 簡介

   Unitree Go2 是由中國宇樹科技（Unitree Robotics）於 2023 年發布的消費級四足機器人，定位為「人人可負擔的機器狗」。相較於 Boston Dynamics Spot（售價約 75,000 美元），Go2 以約 1,600 美元的價格提供類似的基礎功能，大幅降低四足機器人的研究門檻

2. 硬體規格

Go2 提供三種版本：Go2 Air、Go2 Pro 與 Go2 EDU。

Go2 Air 售價約 1,600 美元，不配備 LiDAR 與 4G 模組，僅提供基礎 APP 控制，連線方式為 Wi-Fi。

Go2 Pro 售價約 2,800 美元，配備 Hesai XT16 LiDAR 與 4G 模組，同樣僅提供基礎 APP 控制，連線方式為 Wi-Fi。本專題使用此版本。

Go2 EDU 售價約 8,500 美元，除了配備 LiDAR 與 4G 模組外，還搭載 NVIDIA Jetson Orin NX（8GB）處理器，提供完整 ROS2 SDK 支援，連線方式支援 Wi-Fi 與 Ethernet。

（三）電腦視覺與姿態辨識技術

1. MediaPipe 框架簡介

MediaPipe 是一個專為即時串流媒體與多模態感知設計的機器學習框架。其最大的優勢在於高度最佳化的管線（Pipeline）架構，能在不依賴龐大 GPU 算力的情況下，於一般 CPU 或邊緣運算設備上實現極低延遲（Low-latency）的即時推論。此特性完美契合本專題將 AI 部署於機器狗本地端運算節點的需求。

2. 手部追蹤與手勢辨識

本系統使用 MediaPipe Hands 模組進行手勢擷取。系統會透過攝影機擷取影像幀，MediaPipe 能即時推論出單手或雙手的 21 個 3D 手部關鍵點（Landmarks）。在獲取手部骨架座標後，本專案開發了專屬的手勢邏輯模組（Gesture Logic）。系統會計算手指關節間的相對角度與距離，將其分類為預定義的手勢類別（如：thumbs_up、Open_Palm）。隨後，系統透過手勢映射機制（Gesture Mapping），將這些靜態或動態手勢轉譯為機器狗的控制指令（例如：比讚對應「坐下」，張開手掌對應「站立」），實現直覺的人機互動。

五、系統限制 可行性分析

第二章 軟體需求規格

一、功能需求

1. 使用者角色說明

2. 使用者故事對應表:

Epic	User Story	優先級
1. 語意指令	1.1 穩定接收無 VAD 音訊輸入	1
	1.2 將中文語音轉為文字 (ASR)	1
	1.3 映射固定語句至執行意圖 (Intent Rule)	1
	1.4 根據語境生成邏輯回覆 (LLM)	1
	1.5 轉換回覆文字為自然語音 (TTS)	1
	1.6 透過實體機器狗播放音訊	1
2.手勢辨識	2.1	1
	2.2	1
	2.3	2
3.姿勢辨識	3.1.即時狀態回饋 (Real-time Feedback)	1
	3.2 緊急跌倒告警 (Fall Alerting)	1
	3.3 識別對象確認 (Track Identification)	1
	3.4 模組運作感知 (System Awareness)	1
	3.5 活動歷史回顧 (Activity History)	1

4.臉部辨識	4.1 及時狀態回饋	1
	4.2 人物身分辨識	1
	4.3	1
5.PawAI Studio	5.1	1
	5.2	1
	5.3	2
6.物體辨識		

二、使用者故事卡

名稱	1. 語意指令	類別	Epic

角色:互動使用者
需求:我想要透過語音直接與機器狗進行指令與日常對話。
價值:能體驗自然且流暢的端到端 (End-to-End) 人機互動閉環。

接受條件:

- 能直接對機器狗說話，不需要喊特定的喚醒詞(no-VAD 模式)，語音即可被穩定接收。(1.1)
- 能讓自己說出的中文短句，被系統(Faster-Whisper)準確地辨識並轉換為文字。(1.2)
- 說出預設指令時，能看到系統(Intent Rule)正確理解並觸發對應的機器狗動作意圖。(1.3)
- 說出日常對話時，能得到系統(Jetson 平台 LLM)根據對話情境所產生的簡短、合理回覆。(1.4)
- 能聽到系統的回覆被轉換成自然且流暢的語音(edge-tts(雲端主線)+ Piper(本地 fallback))，而非只有冷冰冰的文字顯示。(1.5)

● 能直接從機器狗(Unitree Go2)本體的喇叭清楚聽到語音回覆，完成最真實的互動體驗。(1.6)

名稱	1.1 穩定接收無 VAD 音訊輸入	類別	User story
角色:互動使用者 需求:在不需要額外喚醒詞的情況下，直接對系統說話。 價值:確保語音輸入流程的穩定性，降低 MVP 階段系統的複雜度與出錯率。 接受條件: ● **Given:**系統處於待命狀態，且設定為 no-VAD(不啟動語音活動偵測)主線模式。 ● **When:** 系統麥克風接收到外部音訊輸入時。 ● **Then:**系統應能成功捕獲該音訊，並穩定且無遺漏地傳遞至下游的 ASR 模組進行處理。			
優先順序	1		

名稱	1.2 將中文語音轉為文字(ASR)	類別	User Story
角色:互動使用者 需求:系統能將我說出的中文短句準確轉換為文字。 價值: 提供正確的文字數據，作為系統後續意圖判斷與大腦決策的基礎。 接受條件: ● **Given:**系統已成功接收並傳遞一段包含中文語音的音訊資料。 ● **When:** 系統將該音訊送入 Faster-Whisper ASR 模組進行推論時。 ● **Then:** ASR 模組應在可接受的延遲範圍內，輸出與原始語音內容相符的正確中文字串。			
優先順序	1		

名稱	1.3 映射固定語句至執行意圖 (Intent Rule)	類別	User Story
角色:互動使用者 需求:當我說出特定指令(如:「坐下」)時, 系統能將其對應到正確的機器狗動作意圖。 價值:確保機器狗能對常見的展示指令做出準確且低延遲的直接動作反應。 接受條件: ● **Given:** Intent Rule 模組接收到來自 ASR 轉換完成的中文字串。 ● **When:** 該字串內容符合系統預設的關鍵字或規則映射表時。 ● **Then:** 系統應成功將該文字映射至對應的可執行意圖標籤(Intent), 並準備觸發機器狗控制迴圈。			
優先順序	1		

名稱	1.4 根據語境生成邏輯回覆 (LLM)	類別	User Story
角色:互動使用者 需求: 在對話時獲得系統針對非固定語句的動態文字回應。 價值: 賦予機器狗初步的邏輯思考能力, 提供更自然的人機互動體驗(作為 MVP 的進階驗證)。 接受條件: ● **Given:** 系統接收到無法被 Intent Rule 直接映射的日常對話文字。 ● **When:** 系統將該文字傳送至部署於 Jetson 平台上的 LLM 進行運算時。 ● **Then:** LLM 應能在有限的硬體資源下, 生成符合當前語境且簡短合理的文字回覆, 並傳遞給 TTS 模組。			
優先順序	1		

名稱	1.5 轉換回覆文字為自然語音 (TTS)	類別	User Story
角色:互動使用者 需求:機器狗能以語音發聲的方式回答我, 而非僅呈現文字。 價值:提供直覺的聽覺回饋, 完成系統端到端 (End-to-End) 的完整語音互動閉環。			

接受條件: ● **Given**:系統(透過 Template 或 LLM)已經產出了一段準備回覆給使用者的文字。 ● **When:** 系統將該段文字送入 edge-tts(雲端主線)+ Piper(本地 fallback)模組進行處理時。 ● **Then:** TTS 模組應能成功將該段文字合成為自然流暢的音訊檔案, 準備進行播放。	
優先順序	1

名稱	1.6 透過實體機器狗播放音訊	類別	User Story
角色:互動使用者 需求:系統生成的語音回覆能直接從機器狗本體發出。 價值: 增強互動的沉浸感與真實感, 讓機器狗具備實體的聲音表現能力。 接受條件: ● **Given**:系統已成功生成 TTS 音訊檔案, 且 Jetson 運算平台已透過 ROS2 節點連線至 Unitree Go2。 ● **When:** 系統透過 ROS2 節點下達播放音訊的控制指令時。 ● **Then:** 該音訊檔案應能穩定地透過 Go2 機器狗實體內建的喇叭設備清晰播放出來。			
優先順序	1		

名稱	2.	類別	Epic
角色: 需求: 價值: 接受條件:			

1.

名稱	2.1	類別	User Story
角色: 需求: 價值: 接受條件:			
優先順序	1		

名稱	2.2	類別	User Story
角色: 需求: 價值: 接受條件: •			
優先順序	1		

名稱	2.3	類別	User Story
角色: 需求: 價值: 接受條件: •			
優先順序	2		

名稱	3.	類別	Epic
角色: 需求: 價值: 接受條件: ●			

名稱	3.1	類別	User Story
角色: 需求: 價值: 接受條件: ●			
優先順序	1		

名稱	3.2	類別	User Story
角色: 需求: 價值: 接受條件: ●			
優先順序	1		

名稱	3.3	類別	User Story
角色: 需求: 價值:			

接受條件: ●	
優先順序	1

名稱	4.臉部辨識	類別	Epic
角色:互動使用者 需求:我想要讓機器狗知道我是人 價值:能真色人物並進行系列互動 接受條件: 1.			

名稱	4.1 及時狀態回饋	類別	User Story
角色: 需求: 價值: 接受條件: ●			
優先順序	1		

名稱	4.2 人物身份辨識	類別	User Story
角色: 互動使用者 需求:系統可以辨識人類身分			

價值:識別人物增強互動性體驗 接受條件: ● **Given:**系統成功識別人物身分, 且 Jetson 運算平台已透過 ROS2 節點連線至 Unitree Go2。 ● **When:** 系統透過 ROS2 節點。 ● **Then:** Unitree Go2可針對人物進行互動, 例如:打招呼 ●	
優先順序	1

名稱	4.3	類別	User Story
角色: 需求: 價值: 接受條件: ●			
優先順序	1		

名稱	5.	類別	Epic
角色: 需求: 價值: 接受條件: 1.			

名稱	5.1	類別	User Story
角色: 需求: 價值: 接受條件: ●			
優先順序	1		

名稱	5.2	類別	User Story
角色: 需求: 價值: 接受條件:			
優先順序	1		

名稱	5.3	類別	User Story
角色: 需求: 價值: 接受條件:			
優先順序	2		

三、活動圖說明使用者關係

第三章 軟體需求

一、資料庫設計

pawai studio

二、介面設計

go2 動作
pawai studio

介紹網站

第四章 參考資料

Unitree文檔中心:
https://support.unitree.com/home/zh/developer/about_Go2#heading-3